ENSICAEN – 2ième année Génie Physique et Systèmes Embarqués

Année 2025-2026 – Semestre 8

Majeure IPC

Examen de Travaux Pratiques : Modélisation Numérique

Jeudi 9 avril 2026

Durée : 1h30

Documents autorisés : fascicule d'introduction à Python et programmes écrits pendant les séances de TP.

Calculatrice autorisée.

Vos programmes en langage Python doivent impérativement respecter le nom des fonctions et des variables données dans le sujet. Ils ne doivent pas contenir d'éléments qui ne sont pas explicitement demandés.

Exercice 1 : Résolution d'une équation de population par la méthode d'Euler

Une densité de population y évolue dans le temps selon l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dy}{dt} = R.y - R.K.y^2$$

où R et K sont deux constantes. On pose $y_0 = y(t=0)$.

On peut vérifier que la solution exacte s'écrit : $y(t) = \frac{y_0.e^{Rt}}{1+K.y_0.(e^{Rt}-1)}$

La population y est sans unité et t est exprimé en secondes.

On donne : $y_0 = 0.3$, K = 8 et R = 0.02 s^{-1}

1. Écrire une fonction **Euler_pop(N, K, R, y0, tmax)** qui calcule l'évolution de la population y par la méthode d'Euler entre t = 0 et t = tmax.
   N est le nombre d'itérations (ou nombre de pas).

2. Représenter sur le même graphique l'évolution au cours du temps de la population y calculée par la méthode d'Euler ainsi que l'évolution obtenue par le calcul analytique. On choisira pour cela N = 100 et tmax = 100 s.

3. À partir de t = 50 s, la constante K change instantanément de valeur et devient égale à 30. Modifier la fonction Euler_pop et reprendre la question 2.

Scanné avec CamScanner

Exercice 2 : Méthode de Newton-Raphson

On souhaite déterminer les points d'intersection des deux fonctions suivantes :

$f(x) = tan(2x)$ et $g(x) = \sqrt{\frac{1}{x^2}}$

On s'intéresse dans un premier temps à l'intervalle]0 ;4]. La fonction f(x) étant périodique, il existe potentiellement plusieurs points d'intersection dans cet intervalle.

Les abscisses x des points d'intersections seront déterminées par la méthode de **Newton-Raphson.**

1. Tracer sur le même graphique l'évolution des deux fonctions afin de déterminer le nombre de points d'intersections sur l'intervalle]0 ;4].

   Note : la fonction pyplot.axis([xmin, xmax, ymin, ymax]) de la librairie Matplotlib permet d'imposer les coordonnées extrêmes du graphique affiché.

2. Écrire une fonction **NR(f, g, x0, x1, x2, epsilon)** permettant de trouver, par la méthode de Newton-Raphson, l'abscisse x du point d'intersection des fonctions f et g situé autour de x0 dans un intervalle [x1, x2]. On utilisera pour cela une boucle 'while' et le critère d'arrêt correspondra à un écart entre deux valeurs successives de x inférieur en valeur absolue à $\varepsilon = 10^{-12}$ (contrôle de l'incrément).

   Chaque ligne de la boucle 'while' devra être commentée.

   La fonction doit également prévoir les cas où aucun zéro n'est trouvé ou lorsque la méthode est mise en défaut suite à un mauvais choix de l'un des paramètres de la fonction. Le calcul doit alors être interrompu et un message d'erreur doit être affiché.

   Si le nombre d'itération de la boucle 'while' dépasse 100, le calcul doit également être interrompu et un message d'erreur doit à nouveau être affiché.

Utiliser la fonction **NR** pour déterminer les abscisses de tous les points d'intersection dans l'intervalle]0 ;4] ainsi que le nombre d'itérations nécessaires pour chaque point d'intersection.

t_1 $2\frac{\pi}{2} \to 3\frac{\pi}{2}$

0,540

0,797 ✓

1,827

2,345 ✓

3,200

3,915 ✓

Scanné avec CamScanner